

Devoir personnel libre n° 3 ; à rendre le 06/10/25

Piste Verte : exo 1 + exo 2 jusqu'à q4

Piste Bleue : exo 1 + exo 2 jusqu'à q5

Piste Rouge : exo 2 jusqu'à q8

Piste Noire : exo 2

EXERCICE 1 : UN PEU DE COMPLEXES

Le plan est rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité 1 cm. On note $\mathbb{C}$ l'ensemble des complexes.

On considère les points A, B, C d'affixes respectives $a = 1 + i\sqrt{3}$, $b = 1 - i\sqrt{3}$ et $c = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

- 1) Calculer $|a|$, $|b|$ et $|c|$. Placer les points A, B et C dans le repère en laissant trace des constructions.
- 2) Montrer que les points A, B, C sont tous situés sur un cercle de centre D d'affixe $d = 1$ et de rayon $\sqrt{3}$.
- 3) Déterminer la nature du triangle ABC .

EXERCICE 2 : CALCUL DE SOMMES

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 4$. On pose $\omega := e^{\frac{2i\pi}{5}}$ et pour tout $r \in \llbracket 0, 4 \rrbracket$, $S_r := \sum_{\substack{k \in \mathbb{N} \\ 5k+r \leq n}} \binom{n}{5k+r}$. Ainsi,

$$S_0 = \binom{n}{0} + \binom{n}{5} + \binom{n}{10} + \dots \quad S_1 = \binom{n}{1} + \binom{n}{6} + \binom{n}{11} + \dots \quad S_2 = \binom{n}{2} + \binom{n}{7} + \binom{n}{12} + \dots$$

$$S_3 = \binom{n}{3} + \binom{n}{8} + \binom{n}{13} + \dots \quad S_4 = \binom{n}{4} + \binom{n}{9} + \binom{n}{14} + \dots$$

- 1) Calculer ω^5 , puis $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4$.
- 2) Montrer que, pour tout $(\theta, \varphi) \in \mathbb{R}^2$,

$$e^{i\theta} + e^{i\varphi} = 2 \cos\left(\frac{\theta - \varphi}{2}\right) e^{i\frac{\theta + \varphi}{2}}$$

- 3) Montrer que, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$1 + e^{i\theta} = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}}$$

- 4) Calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$. Que vaut $\sum_{r=0}^4 S_r$?

- 5) On souhaite calculer $\sum_{r=0}^4 \omega^r S_r = S_0 + \omega S_1 + \omega^2 S_2 + \omega^3 S_3 + \omega^4 S_4$.

Montrer que $\sum_{r=0}^4 \omega^r S_r = (1 + \omega)^n = 2^n \cos^n\left(\frac{\pi}{5}\right) e^{\frac{nin}{5}}$.

- 6) De même, calculer $\sum_{r=0}^4 (\omega^2)^r S_r = S_0 + \omega^2 S_1 + \omega^4 S_2 + \omega^6 S_3 + \omega^8 S_4$.

- 7) Dédurre des questions 5. et 6. la valeur de $\sum_{r=0}^4 \omega^{3r} S_r$ et $\sum_{r=0}^4 \omega^{4r} S_r$.

Indication : on pourra remarquer que $\overline{\omega} = \omega^4$ et $\overline{\omega^2} = \omega^3$.

- 8) Montrer que $S_0 = \frac{2^n}{5} \left(1 + 2 \cos^n\left(\frac{\pi}{5}\right) \cos\left(\frac{n\pi}{5}\right) + 2 \cos^n\left(\frac{2\pi}{5}\right) \cos\left(\frac{2n\pi}{5}\right) \right)$.
- 9) De même, calculer S_1, S_2, S_3 et S_4 .